

二〇〇四年考研数学试卷二解答

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)x}{nx^2+1}$, 则 $f(x)$ 的间断点为 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 0. 当 $x=0$ 时, $f(x)=0$; 而当 $x \neq 0$ 时,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)x}{nx^2+1} = \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x},$$

故 $x=0$ 为 $f(x)$ 的间断点.

2. 设函数 $y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1 \\ y = t^3 - 3t + 1 \end{cases}$ 确定, 则曲线 $y = y(x)$ 向上凸的 x 取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $(-\infty, 1]$. 由参数方程可得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{3t^2-3}{3t^2+3} = \frac{t^2-1}{t^2+1} = 1 - \frac{2}{t^2+1},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \frac{dt}{dx} = \left(1 - \frac{2}{t^2+1} \right)' \cdot \frac{1}{3(t^2+1)} = \frac{4t}{(t^2+1)^2} \cdot \frac{1}{3(t^2+1)} = \frac{4t}{3(t^2+1)^3}.$$

令 $\frac{d^2y}{dx^2} < 0$, $t < 0$. 又 $x'(t) = 3t^2 + 3 > 0$, 所以 $x(t)$ 单调增. 当 $t=0$ 时, $x=1$, 当 $t \rightarrow -\infty$ 时, $x \rightarrow -\infty$. 从而 $x \in (-\infty, 1]$ 时, 曲线是向上凸的.

3. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{\pi}{2}$. 令 $x = \sec t$, 则有

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec t \cdot \tan t}{\sec t \cdot \tan t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt = \frac{\pi}{2}.$$

4. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z = e^{2x-3z} + 2y$ 确定, 则 $3\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 2. 令 $F(x, y, z) = e^{2x-3z} + 2y - z = 0$, 则有

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = -\frac{e^{2x-3z} \cdot 2}{-(1+3e^{2x-3z})} = \frac{2e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = -\frac{2}{-(1+3e^{2x-3z})} = \frac{2}{1+3e^{2x-3z}}. \end{aligned}$$

从而 $3\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 2.$

5. 微分方程 $(y+x^3)dx-2x dy=0$ 满足 $y|_{x=1}=\frac{6}{5}$ 的特解为 _____.

解. 应填 $y=\frac{1}{5}x^3+\sqrt{x}$. 原方程变形为 $\frac{dy}{dx}-\frac{1}{2x}y=\frac{1}{2}x^2$, 则由一阶线性微分方程的通解公式, 可得 (由初始条件可设 $x>0$)

$$\begin{aligned} y &= e^{\int \frac{1}{2x} dx} \left[\int \frac{1}{2} x^2 e^{-\int \frac{1}{2x} dx} dx + C \right] = e^{\frac{1}{2} \ln x} \left[\int \frac{1}{2} x^2 e^{-\frac{1}{2} \ln x} dx + C \right] \\ &= \sqrt{x} \left[\int \frac{1}{2} x^{\frac{3}{2}} dx + C \right] = \sqrt{x} \left[\frac{1}{5} x^{\frac{5}{2}} + C \right]. \end{aligned}$$

再由 $y(1)=\frac{6}{5}$ 得 $C=1$, 从而特解为 $y=\frac{1}{5}x^3+\sqrt{x}$.

6. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 满足 $ABA^*=2BA^*+E$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, E 是单位矩阵, 则 $|B|=\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{9}$. 由题设条件 $ABA^*=2BA^*+E$, 得 $(A-2E)BA^*=E$. 取行列式得

$$|(A-2E)BA^*| = |A-2E||B||A^*| = |E| = 1.$$

由伴随矩阵行列式的公式: 若 A 是 n 阶矩阵, 则 $|A^*| = |A|^{n-1}$, 所以

$$|B| = |A-2E|^{-1} |A^*|^{-1} = |A-2E|^{-1} |A|^{-2} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}^{-1} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}^{-2} = 1^{-1} \cdot 3^{-2} = \frac{1}{9}.$$

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 把 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷小量 $\alpha = \int_0^x \cos t^2 dt$, $\beta = \int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt$, $\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt$ 排列起来, 使排在后面的是前一个的高阶无穷小, 则正确的排列次序是 $\dots (\quad)$
(A) α, β, γ . (B) α, γ, β . (C) β, α, γ . (D) β, γ, α .

解. 应选 (B). 由 $\alpha' = \cos x^2$, $\beta' = 2x \tan x \sim 2x^2$, $\gamma' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \sin(\sqrt{x}^3) \sim \frac{1}{2}x$ ($x \rightarrow 0^+$),
得 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\beta}{\gamma} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\beta'}{\gamma'} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\gamma}{\alpha} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\gamma'}{\alpha'} = 0$.

8. 设 $f(x)=|x(1-x)|$, 则 $\dots\dots\dots (\quad)$
(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 但 $(0,0)$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
(B) $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, 但 $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
(C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 且 $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
(D) $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

解. 应选 (C). 由于 $f(x) = |x(1-x)| \geq 0 = f(0)$, 所以 $x=0$ 为极小值点. 又

$$f(x) = \begin{cases} -x(1-x), & -1 < x \leq 0; \\ x(1-x), & 0 < x < 1. \end{cases} \Rightarrow f''(x) = \begin{cases} 2, & -1 < x < 0; \\ -2, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

于是 $(0, 0)$ 为拐点.

9. $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2}$ 等于.....()

- (A) $\int_1^2 \ln^2 x \, dx$. (B) $2 \int_1^2 \ln x \, dx$.
(C) $2 \int_1^2 \ln(1+x) \, dx$. (D) $\int_1^2 \ln^2(1+x) \, dx$.

解. 应选 (B). 由对数性质和定积分的定义可得

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) + \ln \left(1 + \frac{2}{n}\right) + \cdots + \ln \left(1 + \frac{n}{n}\right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \sum_{i=1}^n \ln \left(1 + \frac{i}{n}\right) \frac{1}{n} = 2 \int_0^1 \ln(1+x) \, dx = 2 \int_1^2 \ln t \, dt = 2 \int_1^2 \ln x \, dx. \end{aligned}$$

10. 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f'(0) > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得.....()

- (A) $f(x)$ 在 $(0, \delta)$ 内单调增加.
(B) $f(x)$ 在 $(-\delta, 0)$ 内单调减少.
(C) 对任意的 $x \in (0, \delta)$ 有 $f(x) > f(0)$.
(D) 对任意的 $x \in (-\delta, 0)$ 有 $f(x) > f(0)$.

解. 应选 (C). 由导数的定义知

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} > 0.$$

根据极限的保号性, 知存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (-\delta, 0) \cup (0, \delta)$ 时, 有

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} > 0.$$

当 $x \in (-\delta, 0)$ 时, $x < 0$, 有 $f(x) < f(0)$; 而当 $x \in (0, \delta)$ 时, $x > 0$, 有 $f(x) > f(0)$.

11. 微分方程 $y'' + y = x^2 + 1 + \sin x$ 的特解形式可设为.....()

- (A) $y^* = ax^2 + bx + c + x(A \sin x + B \cos x)$.
(B) $y^* = x(ax^2 + bx + c + A \sin x + B \cos x)$.
(C) $y^* = ax^2 + bx + c + A \sin x$.
(D) $y^* = ax^2 + bx + c + A \cos x$.

解. 应选 (A). 原方程对应的齐次方程 $y'' + y = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 + 1 = 0$, 则特征根为 $\lambda = \pm i$. 对 $y'' + y = x^2 + 1$, 其特解形式可设为 $y_1^* = ax^2 + bx + c$; 对

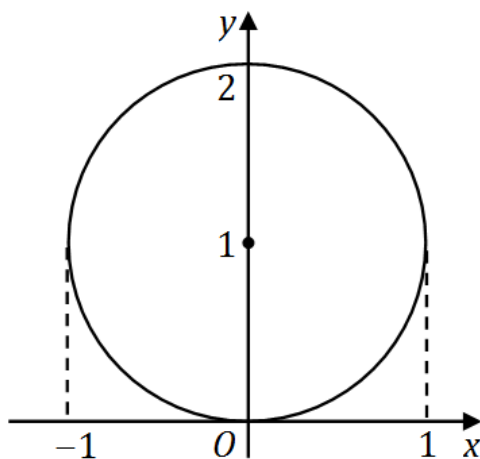
$y'' + y = \sin x$, 其特解形式可设为 $y_2^* = x(A \sin x + B \cos x)$. 由叠加原理, 方程 $y'' + y = x^2 + 1 + \sin x$ 的特解形式可设为

$$y^* = y_1^* + y_2^* = ax^2 + bx + c + x(A \sin x + B \cos x).$$

12. 设函数 $f(u)$ 连续, 区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 则 $\iint_D f(xy) dx dy$ 等于()

- (A) $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(xy) dy$. (B) $2 \int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(xy) dx$.
 (C) $\int_0^\pi d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r^2 \sin\theta \cos\theta) dr$. (D) $\int_0^\pi d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r^2 \sin\theta \cos\theta) r dr$.

解. 应选 (D). 由 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 则积分区域是以 $(0, 1)$ 为圆心, 1 为半径的圆及其内部, 积分区域见图.



在直角坐标系下, 先 x 后 y , 则有

$$\iint_D f(xy) dx dy = \int_0^2 dy \int_{-\sqrt{2y-y^2}}^{\sqrt{2y-y^2}} f(xy) dx.$$

先 y 后 x , 则有

$$\iint_D f(xy) dx dy = \int_{-1}^1 dx \int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{1+\sqrt{1-x^2}} f(xy) dy.$$

在极坐标系下, 则有

$$\iint_D f(xy) dx dy = \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r^2 \sin\theta \cos\theta) r dr.$$

13. 设 A 是 3 阶方阵, 将 A 的第 1 列与第 2 列交换得 B , 再把 B 的第 2 列加到第 3 列得 C , 则满足 $AQ = C$ 的可逆矩阵 Q 为.....()

- (A) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

解. 应选 (D). 由题设, 将 A 的第 1 列与第 2 列交换, 即

$$AE_{12} = A \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = B,$$

将 B 的第 2 列加到第 3 列, 即

$$B \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = AQ.$$

$$\text{故 } Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

14. 设 A, B 为满足 $AB = O$ 的任意两个非零矩阵, 则必有……………()

- (A) A 的列向量组线性相关, B 的行向量组线性相关.
- (B) A 的列向量组线性相关, B 的列向量组线性相关.
- (C) A 的行向量组线性相关, B 的行向量组线性相关.
- (D) A 的行向量组线性相关, B 的列向量组线性相关.

解. 应选 (A). **方法 1:** 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵, 由 $AB = O$ 知, $r(A) + r(B) \leq n$, 其中 n 是矩阵 A 的列数, 也是 B 的行数.

因 A 为非零矩阵, 故 $r(A) \geq 1$, 因 $r(A) + r(B) \leq n$, 从而 $r(B) \leq n - 1 < n$, 由向量组线性相关的充分必要条件向量组的秩小于向量的个数, 知 B 的行向量组线性相关.

因 B 为非零矩阵, 故 $r(B) \geq 1$, 因 $r(A) + r(B) \leq n$, 从而 $r(A) \leq n - 1 < n$, 由向量组线性相关的充分必要条件向量组的秩小于向量的个数, 知 A 的列向量组线性相关.

方法 2: 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵, 将 B 按列分块, 由 $AB = O$ 得,

$$AB = A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = O, \quad A\beta_i = O, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

因 B 是非零矩阵, 故存在 $\beta_i \neq 0$, 使得 $A\beta_i = O$. 即齐次线性方程组 $Ax = O$ 有非零解, 故 $r(A) < n$, 从而 A 的列向量组线性相关. 又 $(AB)^T = B^T A^T = O$, 将 A^T 按列分块, 得

$$B^T A^T = B^T(\alpha_1^T, \alpha_2^T, \dots, \alpha_m^T) = O, \quad B^T \alpha_i^T = O, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

因 A 是非零矩阵, 故存在 $\alpha_i^T \neq 0$, 使得 $B^T \alpha_i^T = O$, 即齐次线性方程组 $B^T x = O$ 有非零解, 故 $r(B^T) < n$, 从而 B^T 的列向量组线性相关, 即 B 的行向量组线性相关.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \left[\left(\frac{2+\cos x}{3} \right)^x - 1 \right]$.

解. 由等价无穷小量代换可得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln \left(\frac{2+\cos x}{3} \right)} - 1}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(\frac{2+\cos x}{3} \right)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + \frac{\cos x - 1}{3} \right)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{3x^2} = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

16. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 在区间 $[0, 2]$ 上, $f(x) = x(x^2 - 4)$, 若对任意的 x 都满足 $f(x) = kf(x+2)$, 其中 k 为常数.

(I) 写出 $f(x)$ 在 $[-2, 0]$ 上的表达式;

(II) 问 k 为何值时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

解. (I) 当 $-2 \leq x < 0$, 即 $0 \leq x+2 < 2$ 时,

$$f(x) = kf(x+2) = k(x+2)[(x+2)^2 - 4] = kx(x+2)(x+4).$$

(II) 由题设 $f(0) = 0$,

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(x^2 - 4) - 0}{x} = -4,$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{kx(x+2)(x+4) - 0}{x} = 8k.$$

令 $f'_-(0) = f'_+(0)$, 得 $k = -\frac{1}{2}$. 即当 $k = -\frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

17. (本题满分 11 分)

设 $f(x) = \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin t| dt$.

(I) 证明 $f(x)$ 是以 π 为周期的周期函数; (II) 求 $f(x)$ 的值域.

解. (I) 令 $t = u + \pi$. 则有

$$\begin{aligned} f(x+\pi) &= \int_{x+\pi}^{x+\frac{3\pi}{2}} |\sin t| dt = \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin(u+\pi)| d(u+\pi) \\ &= \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin u| du = f(x) \end{aligned}$$

故 $f(x)$ 是以 π 为周期的周期函数.

(II) 因为 $f(x)$ 是以 π 为周期的周期函数, 故只需在 $[0, \pi]$ 上讨论其值域. 令

$$f'(x) = \left| \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right) \right| - |\sin x| = |\cos x| - |\sin x| = 0,$$

在区间 $[0, \pi]$ 内求得驻点 $x_1 = \frac{\pi}{4}$, $x_2 = \frac{3\pi}{4}$. 计算

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} |\sin t| dt = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin t dt = \sqrt{2},$$

$$f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} |\sin t| dt = \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} \sin t dt - \int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} \sin t dt = 2 - \sqrt{2},$$

$$f(0) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin t| dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt = 1,$$

$$f(\pi) = \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} |\sin t| dt = \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} (-\sin t) dt = 1.$$

因此 $f(x)$ 的最小值是 $2 - \sqrt{2}$, 最大值是 $\sqrt{2}$. 故 $f(x)$ 的值域是 $[2 - \sqrt{2}, \sqrt{2}]$.

18. (本题满分 12 分)

曲线 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 与直线 $x = 0$, $x = t$ ($t > 0$) 及 $y = 0$ 围成一曲边梯形. 该曲边梯形绕 x 轴旋转一周得一旋转体, 其体积为 $V(t)$, 侧面积为 $S(t)$, 在 $x = t$ 处的底面积为 $F(t)$.

(I) 求 $\frac{S(t)}{V(t)}$ 的值; (II) 计算极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{S(t)}{F(t)}$.

解. (I) 旋转体体积

$$V(t) = \pi \int_0^t y^2 dx = \pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 dx,$$

旋转体的侧面积

$$\begin{aligned} S(t) &= \int_0^t 2\pi y \sqrt{1 + y'^2} dx = 2\pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right) \sqrt{1 + \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2} dx \\ &= 2\pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right) \sqrt{\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2} dx = 2\pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 dx, \end{aligned}$$

所以 $\frac{S(t)}{V(t)} = 2$.

(II) 在 $x = t$ 处旋转体的底面积为

$$F(t) = \pi y^2|_{x=t} = \pi \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2}\right)^2,$$

所以由洛必达法则有

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{S(t)}{F(t)} &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2\pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 dx}{\pi \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2}\right)^2} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2 \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2}\right)^2}{2 \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2}\right) \left(\frac{e^t - e^{-t}}{2}\right)} \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^t + e^{-t}}{e^t - e^{-t}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1 + e^{-2t}}{1 - e^{-2t}} = 1. \end{aligned}$$

19. (本题满分 12 分)

设 $e < a < b < e^2$, 证明 $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b - a)$.

解. 设 $\varphi(x) = \ln^2 x - \ln^2 a - \frac{4}{e^2}(x-a)$, 则

$$\varphi'(x) = 2\frac{\ln x}{x} - \frac{4}{e^2}, \quad \varphi''(x) = 2\frac{1-\ln x}{x^2}.$$

当 $x > e$ 时 $\varphi''(x) < 0$, 故 $\varphi'(x)$ 在 (e, e^2) 上单调减少. 从而当 $e < x < e^2$ 时, $\varphi'(x) > \varphi'(e^2) = 0$. 所以 $\varphi(x)$ 在 (e, e^2) 上单调增加, 从而当 $e < a < b < e^2$ 时, $\varphi(b) > \varphi(a) = 0$. 即 $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b-a)$.

20. (本题满分 11 分)

某种飞机在机场降落时, 为了减少滑行距离, 在触地的瞬间, 飞机尾部张开减速伞, 以增大阻力, 使飞机迅速减速并停下. 现有一质量为 9000kg 的飞机, 着陆时的水平速度为 700km/h. 经测试, 减速伞打开后, 飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比 (比例系数为 $k = 6.0 \times 10^6$). 问从着陆点算起, 飞机滑行的最长距离是多少? (注: kg 表示千克, km/h 表示千米/小时.)

解. 由题设, 飞机质量 $m = 9000\text{kg}$, 着陆时的水平速度 $v_0 = 700\text{km/h}$. 从飞机接触跑道开始计时, 设 t 时刻飞机的滑行距离为 $x(t)$, 速度为 $v(t)$, 则 $v(0) = v_0$, $x(0) = 0$. 根据牛顿第二定律有 $m\frac{dv}{dt} = -kv$. 又 $\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = v\frac{dv}{dx}$, 故由以上两式得 $dx = -\frac{m}{k}dv$, 积分得 $x(t) = -\frac{m}{k}v + C$. 由初始条件 $v(0) = v_0$, $x(0) = 0$, 解得 $C = \frac{m}{k}v_0$, 从而 $x(t) = \frac{m}{k}(v_0 - v(t))$. 当 $v(t) \rightarrow 0$ 时,

$$x(t) \rightarrow \frac{mv_0}{k} = \frac{9000 \times 700}{6.0 \times 10^6} = 1.05.$$

所以, 飞机滑行的最长距离为 1.05 千米.

21. (本题满分 10 分)

设 $z = f(x^2 - y^2, e^{xy})$, 其中 f 具有连续二阶偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解. 令 $u = x^2 - y^2$, $v = e^{xy}$, 则 $z = f(x^2 - y^2, e^{xy}) = f(u, v)$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = 2xf'_1 + ye^{xy}f'_2,$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = -2yf'_1 + xe^{xy}f'_2.$$

从而二阶偏导数

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (-2yf'_1 + xe^{xy}f'_2) \\ &= -2y \left(f''_{11} \frac{\partial u}{\partial x} + f''_{12} \frac{\partial v}{\partial x} \right) + e^{xy}f'_2 + xye^{xy}f'_2 + xe^{xy} \left(f''_{21} \frac{\partial u}{\partial x} + f''_{22} \frac{\partial v}{\partial x} \right) \\ &= -2y(2xf''_{11} + ye^{xy}f''_{12}) + e^{xy}f'_2 + xye^{xy}f'_2 + xe^{xy}(2xf''_{21} + ye^{xy}f''_{22}) \\ &= -4xyf''_{11} + 2(x^2 - y^2)e^{xy}f''_{12} + xye^{2xy}f''_{22} + e^{xy}(1 + xy)f'_2. \end{aligned}$$

22. (本题满分 9 分)

设有齐次线性方程组

$$\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0, \\ 3x_1 + 3x_2 + (3+a)x_3 + 3x_4 = 0, \\ 4x_1 + 4x_2 + 4x_3 + (4+a)x_4 = 0. \end{cases}$$

试问 a 取何值时, 该方程组有非零解, 并求出其通解.

解. 对方程组的系数矩阵 A 作初等行变换, 有

$$A = \begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ -2a & a & 0 & 0 \\ -3a & 0 & a & 0 \\ -4a & 0 & 0 & a \end{pmatrix} = B.$$

当 $a=0$ 时, $r(A)=1<4$, 故次方程组有非零解. 其同解方程组为

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0,$$

由此得基础解系为

$$\eta_1 = (-1, 1, 0, 0)^T, \quad \eta_2 = (-1, 0, 1, 0)^T, \quad \eta_3 = (-1, 0, 0, 1)^T.$$

于是方程组的通解为 $x = k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + k_3\eta_3$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数. 当 $a \neq 0$ 时, 对矩阵 B 作初等行变换, 有

$$B \rightarrow \begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a+10 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

可知 $a=-10$ 时, $r(A)=3<4$, 故此方程组也有非零解. 其同解方程组为

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 = 0, \\ -3x_1 + x_3 = 0, \\ -4x_1 + x_4 = 0, \end{cases}$$

由此得基础解系为 $\eta = (1, 2, 3, 4)^T$, 于是方程组的通解为 $x = k\eta$, 其中 k 为任意常数.

23. (本题满分 9 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & a & 5 \end{pmatrix}$ 的特征方程有一个二重根, 求 a 的值, 并讨论 A 是否

可相似对角化.

解. A 的特征多项式为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & 3 \\ 1 & \lambda - 4 & 3 \\ -1 & -a & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 8\lambda + 18 + 3a).$$

- (I) 若 $\lambda = 2$ 是特征方程的二重根, 则有 $2^2 - 16 + 18 + 3a = 0$, 解得 $a = -2$. 由此求得 A 的特征值为 $2, 2, 6$. 因为 $r(2E - A) = 1$, 所以 $\lambda = 2$ 对应的线性无关的特征向量有 2 个, 等于 $\lambda = 2$ 的重数, 从而 A 可相似对角化.
- (II) 若 $\lambda = 2$ 不是特征方程的二重根, 则 $\lambda^2 - 8\lambda + 18 + 3a$ 为完全平方, 从而 $18 + 3a = 16$, 解得 $a = -\frac{2}{3}$. 由此求得 A 的特征值为 $2, 4, 4$. 因为 $r(4E - A) = 2$, 所以 $\lambda = 4$ 对应的线性无关的特征向量只有 1 个, 不等于 $\lambda = 4$ 的重数, 从而 A 不可相似对角化.